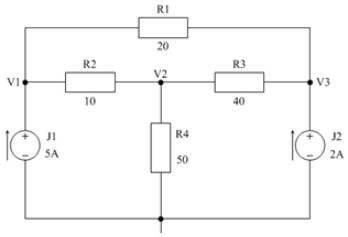


ТЕМА 5
АНАЛИТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ЛИНЕЙНИ ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ

Цел:

Построяване на аналитични модели на линейни електронни схеми. Приложение на матрични методи за моделиране и изследване на схеми. Определяне на параметри и характеристики чрез електронни таблици и симулатори.

I. Теоретична част

Електронните схеми се разделят на **линейни** и **нелинейни** според елементите, които ги изграждат. В **линейните схеми** са включени линейни елементи и независими източници на ток и/или напрежение. Нелинейността на схемите се определя от нелинейните елементи в тях. Такива са полупроводниковите прибори, като диоди, транзистори, операционни усилватели и др.

Едни от най-използваните матрични методи за моделиране на електронни схеми са:

- метод на възловите напрежения;
- метод на контурните токове.

По **метода на възловите напрежения** се съставя матрично уравнение от вида:

$$[Y].[U]=[J] \qquad (1)$$

където **[Y]** – е матрица на проводимостите на схемата; **[U]** – матрица на възловите напрежения; **[J]** – матрица на задаващите източници на ток.

Построяването на аналитичен модел на електронните схеми по този метод се извършва по следния алгоритъм.

1. Номерират се възлите на схемата, определя се системата независими сечения. Системата независими сечения може да се определи от самата схема. Може и да се построи топологичен граф. Да се избере дърво на графа и от него да се определят независимите сечения.

2. Построява се матрица на проводимостите **[Y]** по определени правила.

- По главния диагонал със знак „ + ” се записват собствените проводимости на съответните сечения. Те се получават като сума от проводимостите на елементите, участващи в тези сечения.
- Извън главния диагонал със знак „ – ” се записват взаимните проводимости м/у съответните сечения. Те се получават като сума от проводимостите на елементите, които са общи за двете сечения.

3. Построява се матрица на задаващите токове **[J]** по определени правила. Тя е матрица стълб. Всеки неин елемент се получава като сума от токове, генерирани от източниците на ток, включени в съответните сечения.

4. Записва се уравнение от вида (1).

По **метода на контурните токове** се съставя матрично уравнение от вида:

$$[Z].[I]=[E] \qquad (2)$$

където **[Z]** – е матрица на съпротивленията на схемата; **[I]** – матрица на контурните токове; **[E]** – матрица на задаващите източници на напрежение.

Построяването на аналитичен модел на електронните схеми по този метод се извършва по следния алгоритъм.

Построяването на аналитичен модел на електронните схеми по този метод се извършва по следния алгоритъм.

1. Номерират се възлите на схемата, определя се системата независими контури. Системата независими сечения може да се определи от самата схема. Може и да се построи топологичен граф. Да се избере дърво на графа и след това да се определят независимите контури.

2. Построява се матрица на матрица на съпротивленията **[Z]** по определени правила.

- По главния диагонал със знак „ + ” се записват собствените съпротивления на съответните контури. Те се получават като сума от съпротивленията на елементите, участващи в тези контури.
- Извън главния диагонал със знак „ – ” се записват взаимните съпротивления между съответните контури. Те се получават като сума от съпротивленията на елементите, които са общи за тези контури.

1. Построява се матрица на задаващите токове **[E]** по определени правила. Тя е матрица стълб. Всеки неин елемент се получава като сума от напреженията, генерирани от източниците на напрежение, включени в съответните контури.

2. Записва се уравнение от вида (2).

За определянето на матрицата на възловите напрежения **[U]** от уравнение (1) и контурните токове **[I]** от уравнение (2) може да се използва методът на обратната матрица, както е отразено в (3) и (4).

$$[U]=[Y]^{-1}.[J] \quad (3)$$

където $[Y]^{-1}$ е обратната матрица на [Y].

$$[I]=[Z]^{-1}.[E] \quad (4)$$

където $[Z]^{-1}$ е обратната матрица на [Z].

II. Практическа част

2.1. Моделиране на схеми по метода на възловите напрежения

За схемата от фиг. 5.1 да се постои аналитичен модел вида (1). Да се определи матрицата на възловите напрежения **[U]** като се използва уравнение (3). Решаването на съставеното матрично уравнение да се извърши с програма за компютърна математика или с електронна таблица.

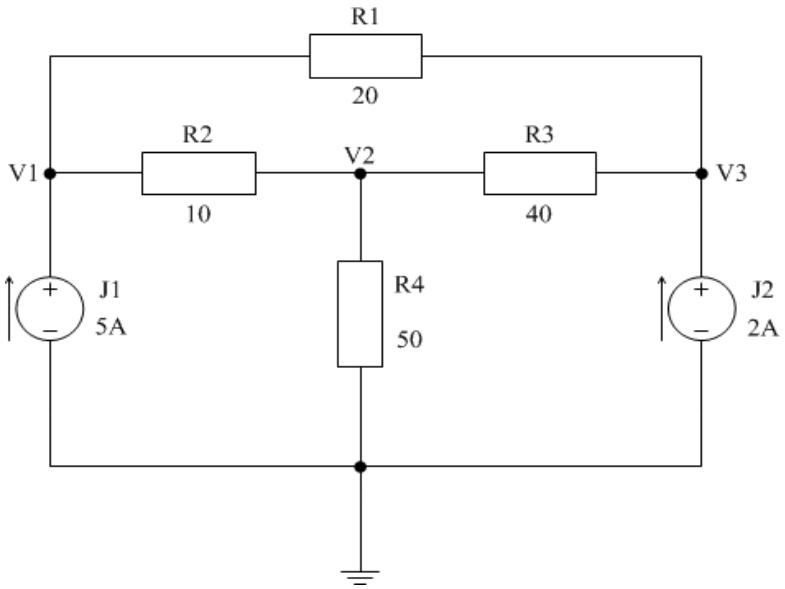
За работа с матрици в EXCEL съществуват следните функции:

- **MINVERSE (array)** за обръщане на матрица;
- **MMULT(array1; array2)** за умножение на матрици.

Въвеждането на тези функции се извършва по следния начин:

1. избира се областта от клетки, в които да се запише резултатната матрица;
2. въвежда се функцията и аргументите и;
3. натиска се клавишната комбинация CTRL-SHIFT-ENTER.

За проверка на извършения анализ в EXCEL може да се направи симулация в LTspice.



Фиг. 5.1. Примерна схема за построяване на аналитичен модел по метода на възловите напрежения

Аналитичният модел на схемата от фиг.5.1, построен по метода на възловите напрежения, е следният:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_1} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_3} \\ -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 \\ 0 \\ J_2 \end{bmatrix} \qquad (5)$$

В електронната таблица Linear_DC_Analysis - NODAL ANALYSIS.xls за решаване на уравнение (5) са въведени стойностите за схемата от фиг.5.1.

R1	R2	R3	R4
20	10	40	50

J1	J2
5	2

Първо се изчислява матрицата на проводимостите *Y*:

0,1500	-0,1000	-0,0500
-0,1000	0,1450	-0,0250
-0,0500	-0,0250	0,0750

според следващите уравнения:

=1/B6+1/C6	=-1/C6	=-1/B6
=-1/C6	=1/C6+1/E6+1/D6	=-1/D6
=-1/B6	=-1/D6	=1/B6+1/D6

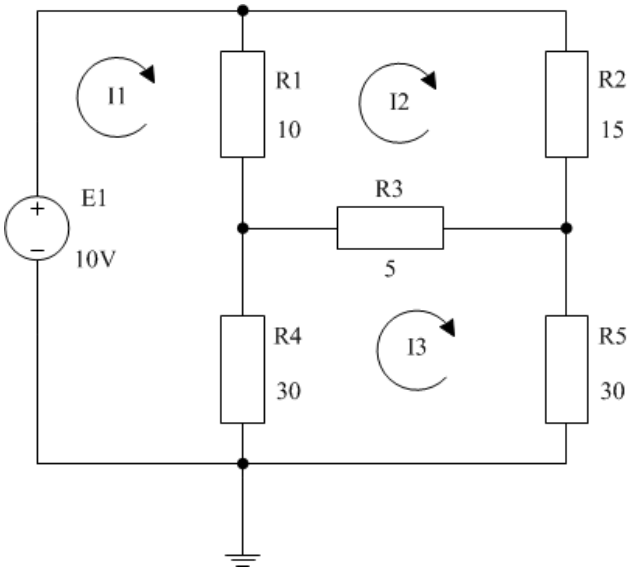
След това се намира обратната матрица на [Y]. Тя се умножава с матрицата [J] за да се получи *V*.

Y INVERSE			*x*	*J*	=	*V*
58,5714	50,0000	55,7143	x	5	=	404,2857
50,0000	50,0000	50,0000		0		350,0000
55,7143	50,0000	67,1429		2		412,8571

За проверка на извършения анализ в EXCEL може да се направи симулация в LTspice на схемата lab5_1.asc.

2.2. Моделиране на схеми по метода на контурните токове

За схемата от фиг. 5.2 да се постои аналитичен модел вида (2). Да се определи матрицата на контурните токове [I] като се използва уравнение (4).



Фиг. 5.2. Примерна схема за построяване на аналитичен модел по метода на контурните токове

Аналитичният модел на схемата от фиг.5.2, построен по метода на контурните токове е представен с уравнение (6)

$$\begin{bmatrix} R_1+R_4 & -R_1 & -R_4 \\ -R_1 & R_1+R_2+R_3 & -R_3 \\ -R_4 & -R_3 & R_3+R_4+R_5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad (6)$$

В електронната таблица Linear_DC_Analysis - LOOP_ANALYSIS.xls за решаване на уравнение (6) са въведени стойностите за схемата от фиг. 5.2.

R1	R2	R3	R4	R5
10	15	5	30	30

E1
10

Първо се изчислява матрицата на съпротивленията *Z*:

40,00	-10,00	-30,00
-10,00	30,00	-5,00
-30,00	-5,00	65,00

според следващите уравнения:

=B6+E6	=-B6	=-E6
=-B6	=B6+C6+D6	=-D6
=-E6	=-D6	=D6+E6+F6

След това се намира обратната матрица на **[Z].** Тя се умножава с матрицата **[E]** за да се получат стойностите на елементите на матрицата **[I].**

Z INVERSE x *E* = *I*

0,0475	0,0198	0,0235	x	10	=	0,4753
0,0198	0,0420	0,0123		0		0,1975
0,0235	0,0123	0,0272		0		0,2346

За проверка на извършения анализ в EXCEL може да се направи симулация в LTspice на схемата lab5_2.asc.

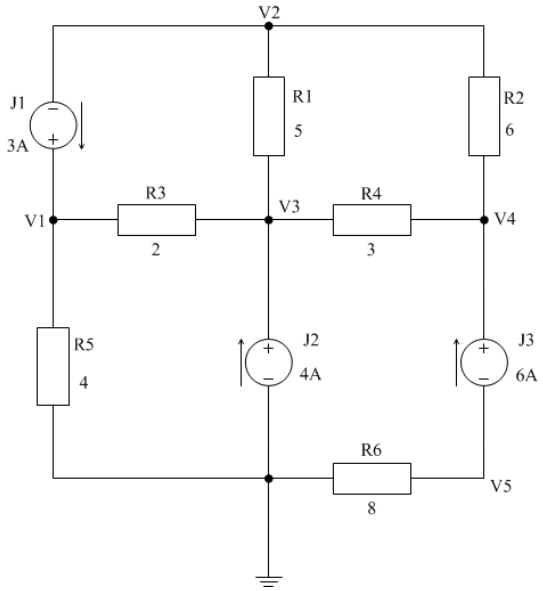
III. Задачи за изпълнение

1. Построите аналитичния модел за схемата от фиг.5.3, като използвате метода на възловите напрежения.

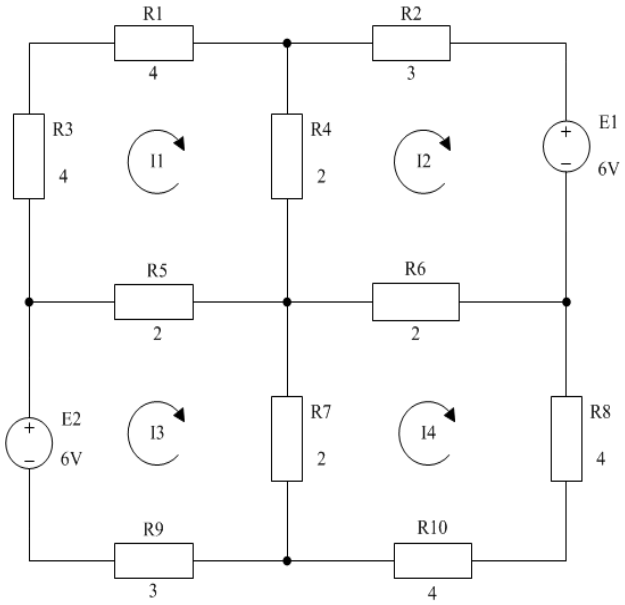
2. Определете възловите напрежения като използвате MS EXCEL.

3. Построите аналитичния модел за схемата от фиг.5.4, като използвате метода на контурните токове.

4. Определете контурните токове като използвате MS EXCEL.



Фиг. 5.3.



Фиг. 5.4.

5. Симулирайте аналитичните модели в LTspice.

IV. Въпроси и задачи за самоподготовка

1. Кои схеми са линейни?

2. Как се построява аналитичен модел на електронна схема по метода на възловите напрежения?

3. Как се построява аналитичен модел на електронна схема по метода на контурните токове?

4. От какво зависи вида на схемата?